

UNIVERSIDAD DON BOSCO



SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL TRANSPORTES ORELLANA

Agosto 2026

Desarrollo de Software Empresarial

UNIVERSIDAD DON BOSCO



Integrantes del Equipo

Emily Fabiola Mejía Bermúdez

MB210230

Jose Daniel Menjivar Lemus

ML210413

Rodrigo José Miranda Hurtado

MH220744

Milton Antonio Flores Gómez

FG212499

Manuel Augusto Miranda Larin

ML222713

Introducción

Contexto Operativo

Empresa de transporte de carga pesada con cobertura en El Salvador, Guatemala y Honduras, gestionando flota propia, asignación de motoristas y personal auxiliar de carga.

Problemática Detectada

Dependencia de métodos manuales, anotaciones físicas y uso fragmentado de hojas de cálculo para el registro de viajes, comunicación y cálculos fiscales o financieros.

Propuesta de Solución

Desarrollo de una plataforma de software empresarial para digitalizar, centralizar y dar trazabilidad en tiempo real a los fletes, clientes, unidades y finanzas.

Enfoque Metodológico

Combinación de Design Thinking para entender a fondo las necesidades del usuario y prototipar con Ingeniería de Software y Scrum para entregas funcionales.

Objetivo General:

- Diseñar e implementar un sistema web que contribuya a optimizar la gestión administrativa y operativa de Transportes Orellana mediante la centralización del registro, consulta y seguimiento de la información relacionada con sus servicios de flete.

Objetivos Específicos:

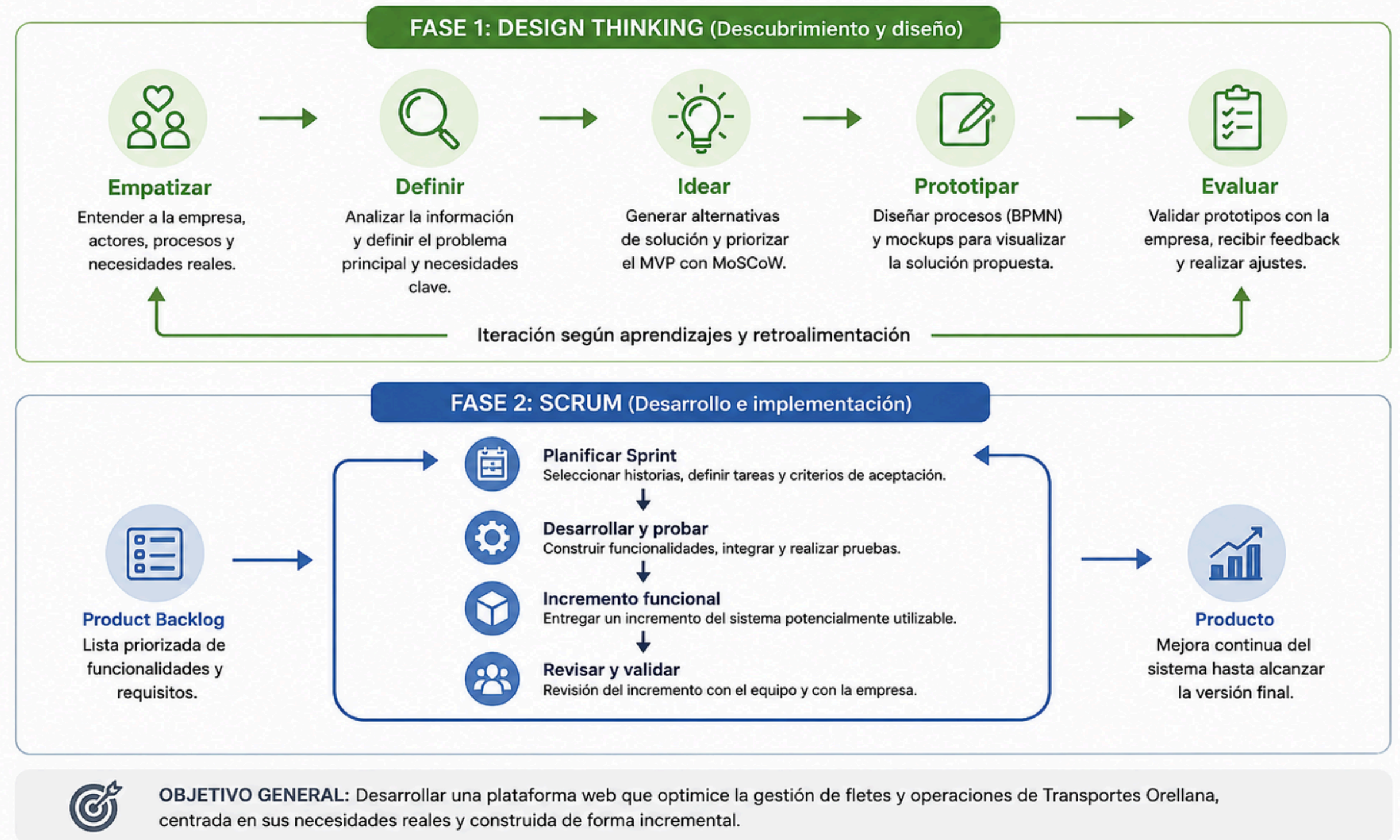
- Digitalizar el registro y seguimiento de las solicitudes y servicios de flete.
- Centralizar la información relacionada con clientes, motoristas, unidades de transporte y viajes.
- Facilitar el registro de los gastos asociados a cada servicio de flete.
- Proporcionar información consolidada mediante reportes que apoyen el seguimiento de las operaciones y la toma de decisiones.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo del proyecto se adoptó un enfoque híbrido, combinando Design Thinking, principios de ingeniería de software y la metodología ágil Scrum. Esta combinación permite abordar el proyecto desde tres perspectivas complementarias: comprender las necesidades reales de Transportes Orellana, transformar dichas necesidades en una solución tecnológica viable y organizar su desarrollo de manera incremental.

METODOLOGÍA APLICADA AL PROYECTO

Plataforma Web para Transportes Orellana



Contexto y Descripción de la Empresa



Actividad y Cobertura

Servicios de flete de carga pesada (6 a 10 toneladas) de granos básicos, alimentos, construcción y textiles, operando rutas variables en El Salvador, Guatemala y Honduras con trámites aduanales.



Equipo y Comunicación

Estructura fija de 4 personas (propietario, dos motoristas y contador) y auxiliares temporales; coordinación comercial vía llamadas telefónicas, WhatsApp y correo electrónico.



Situación Administrativa Actual

Uso de papel/bolígrafo y plantillas de Excel para el registro de viajes, control de gastos (combustible, reparaciones) y documentación tributaria (IVA/DTE).



Delimitación Operativa

Modelo centrado estrictamente en transporte de carga completa por flete, excluyendo servicios de mensajería/paquetería y rastreo de encomiendas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1

Procesos y Gestión

Predominio de actividades manuales, registros en papel y control administrativo fragmentado.

2

Información y Tecnología

Datos dispersos en distintos medios ante la ausencia de un sistema centralizado de gestión de fletes.

3

Estructura y Talento

Equipo de trabajo reducido con responsabilidades operativas y administrativas altamente concentradas.

4

Comercialización

Cero presencia en canales digitales, sin sitio web ni redes sociales y dependencia total de recomendaciones personales.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Centralización de la Operación

Reemplazo de libretas y chats dispersos por un catálogo único de clientes, flota de transporte y expedientes de motoristas con acceso inmediato.

Control y Trazabilidad de Viajes

Estandarización del ciclo de vida del flete desde la cotización inicial y asignación de recursos hasta su entrega (Programado, En Proceso, Terminado, Quejas).

Automatización Financiera

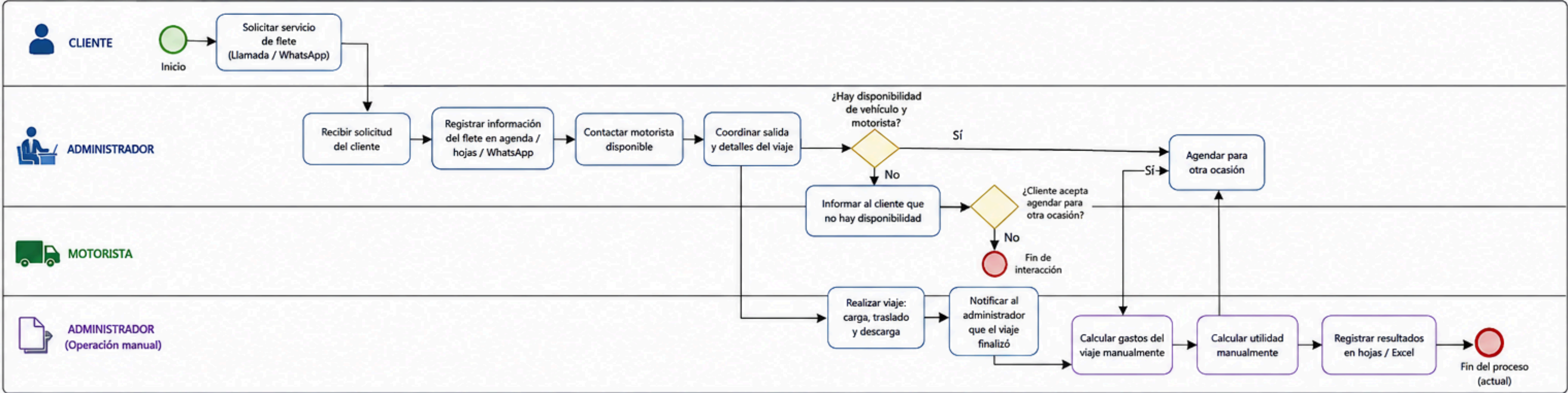
Liquidación instantánea de gastos en ruta, como combustible, viáticos, reparaciones y cálculo automático de la rentabilidad neta por viaje sin depender de cuentas manuales.

Visibilidad Gerencial

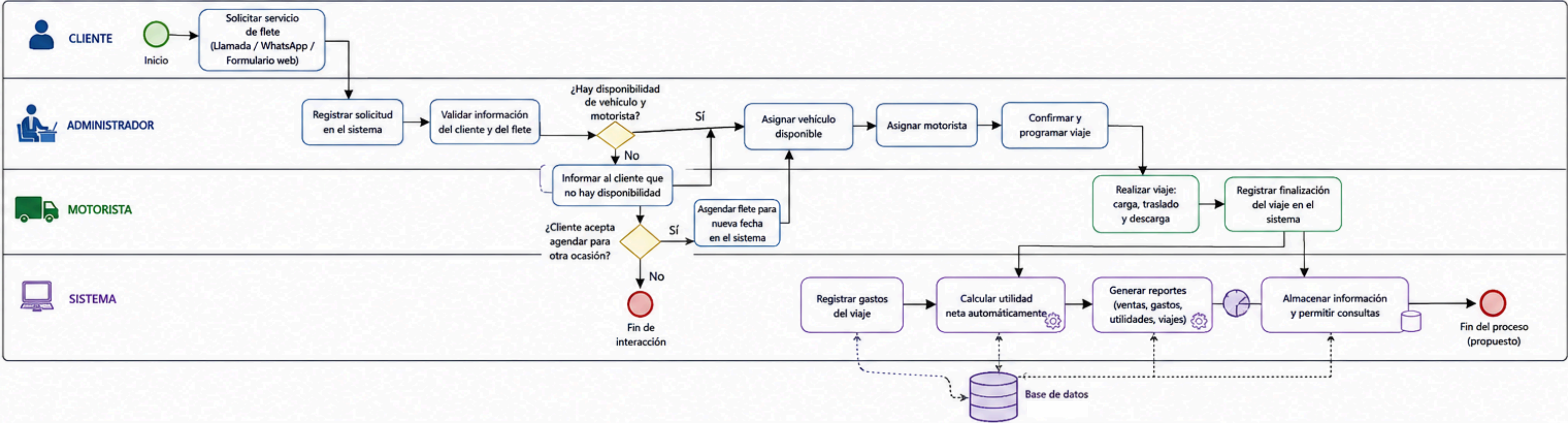
Panel interactivo con los clientes más activos del mes, alertas de servicios pendientes y generación de reportes en PDF para agilizar cobros y auditorías internas.

TRANSPORTES ORELLANA – PROCESO DE GESTIÓN DE FLETES

AS-IS (PROCESO ACTUAL)



TO-BE (PROCESO PROPUESTO CON SISTEMA)



LEYENDA BPMN



RESUMEN DEL PROCESO

El proceso propuesto digitaliza y automatiza las actividades clave, eliminando registros manuales, centralizando la información y generando cálculos y reportes en tiempo real.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Mayor control y trazabilidad de los fletes
- ✓ Cálculo automático de utilidades
- ✓ Información centralizada y segura
- ✓ Reportes rápidos para toma de decisiones
- ✓ Reducción de errores y tareas manuales

PARTICIPANTES

- Cliente: Solicita el servicio
- Administrador: Gestiona y controla
- Motorista: Ejecuta el viaje
- Sistema: Soporta y automatiza

Diseño Técnico

Arquitectura y Frontend

Patrón MVC en ASP.NET Core (C#) con vistas dinámicas y responsivas mediante Razor Views y Bootstrap.

Persistencia y Nube

Mapeo relacional con Entity Framework Core y base de datos alojada en la nube mediante Supabase (BaaS).

Modelo de Datos

Clases centrales para la gestión de Cliente, Camión, Motorista, Viaje y Gasto.

Seguridad y Robustez

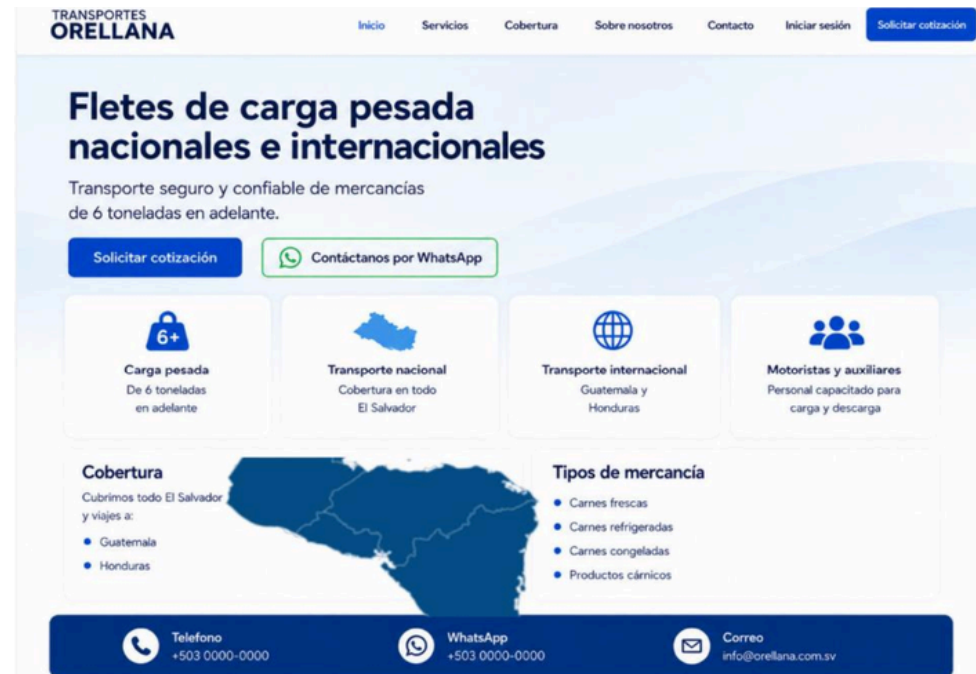
Autenticación con ASP.NET Identity, validaciones de integridad de datos y captura global de excepciones.

Controladores Clave

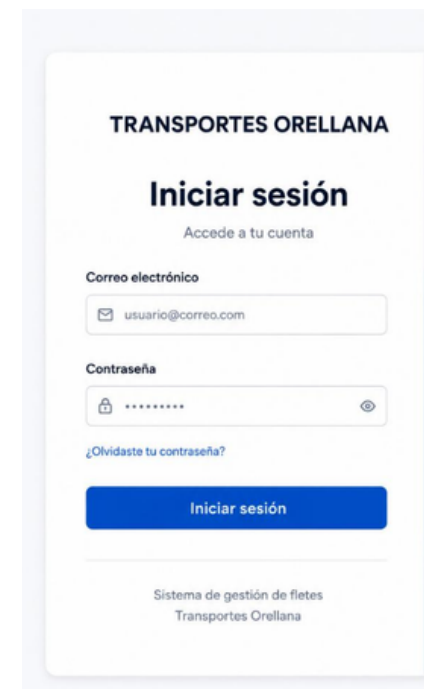
- HomeController: Autenticación y acceso al Dashboard central.
- SolicitudesController: Gestión de solicitudes.
- ViajesController: Asignación de recursos y seguimiento de rutas.
- GastosController: Registro de gastos por viaje.

Mockups

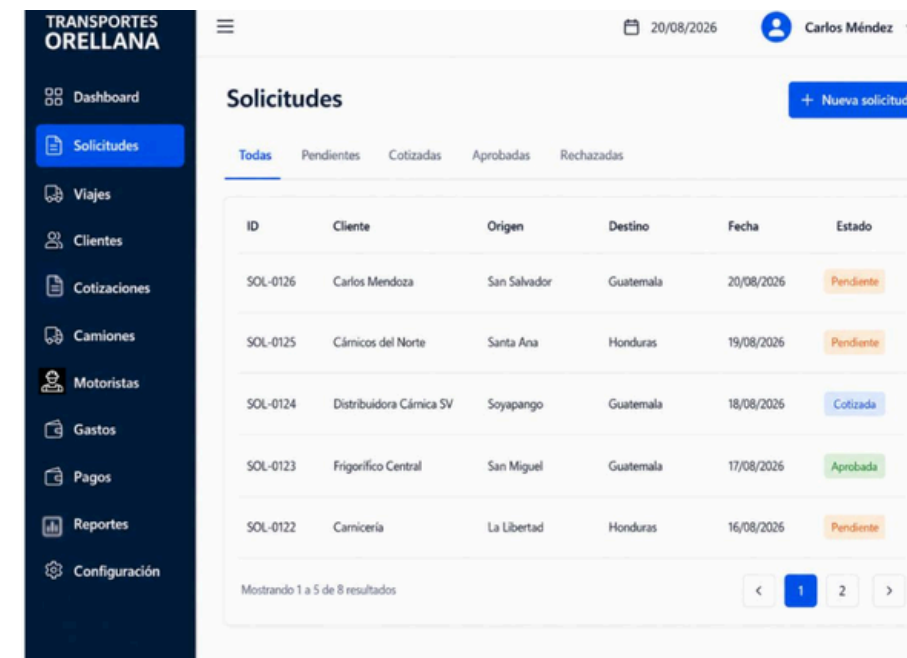
Inicio



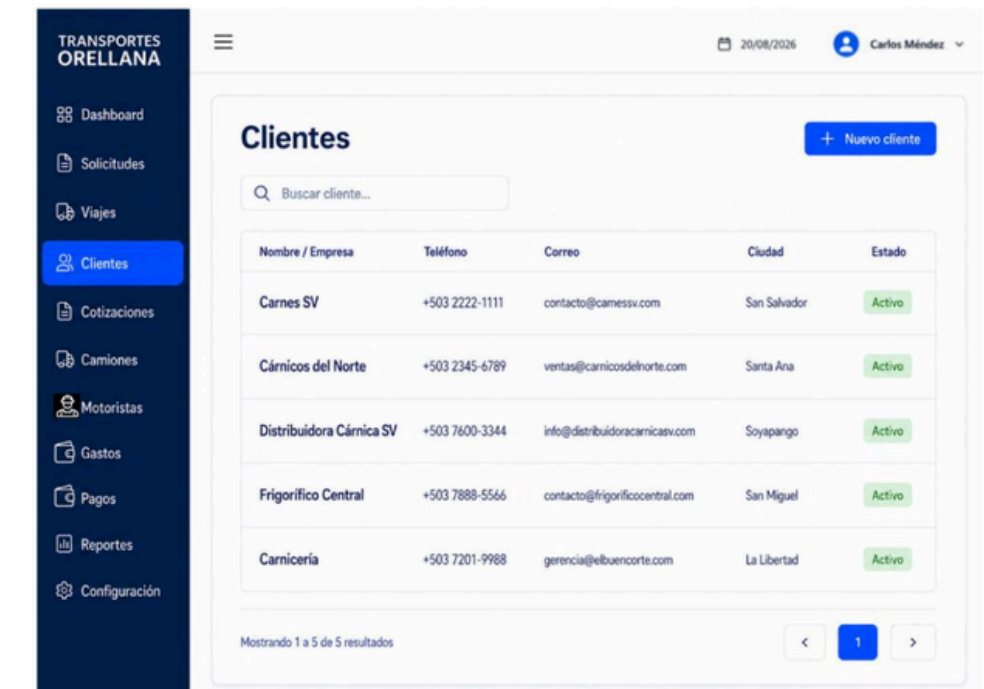
Login



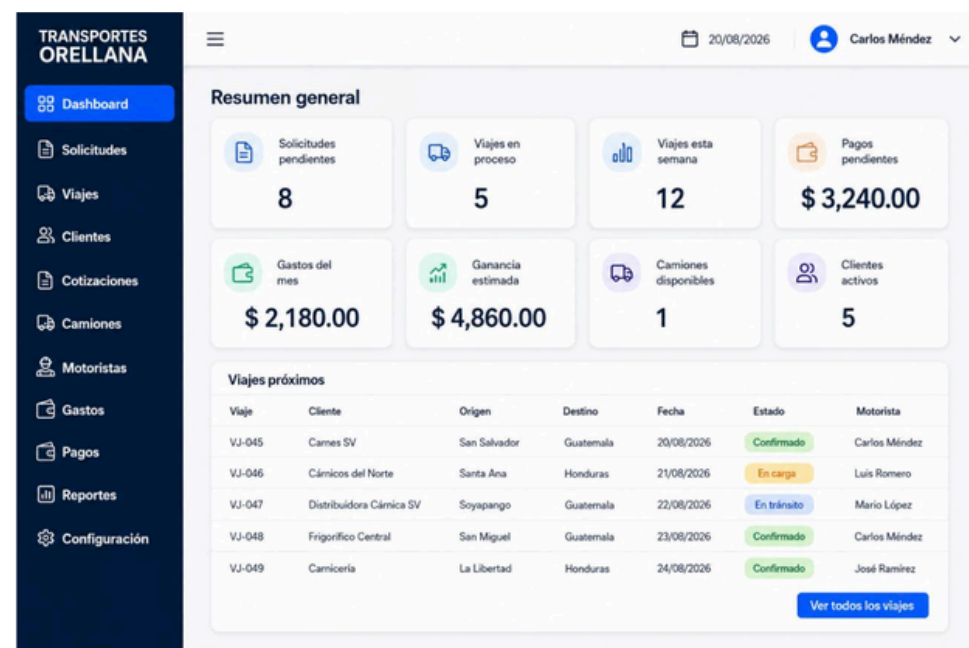
Solicitudes



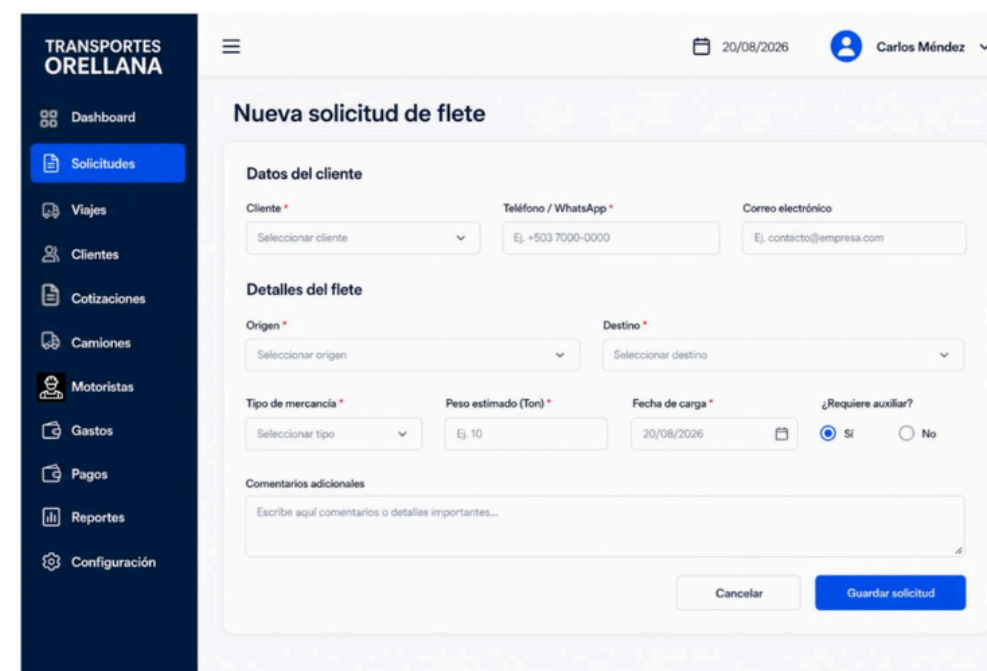
Clientes



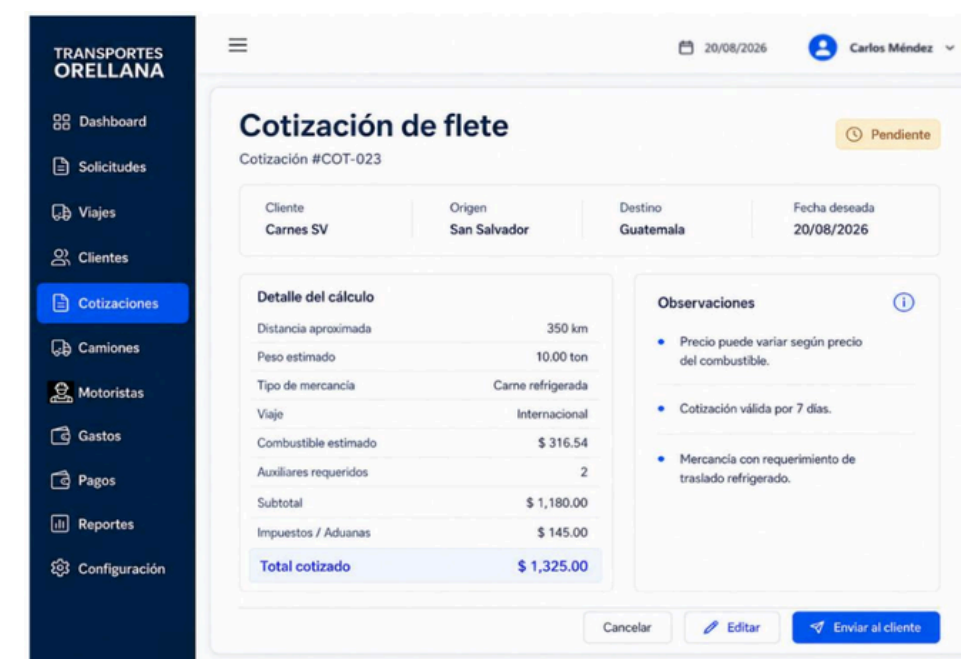
Dashboard



Crear Solicitud



Cotización



Mockups

Programar Viaje

TRANSPORTES ORELLANA

Dashboard

Solicitudes

Viajes

Cientes

Cotizaciones

Camiones

Motoristas

Gastos

Pagos

Reportes

Configuración

20/08/2026

Carlos Méndez

Programar viaje

Datos del viaje

Cliente:

Carnes SV

Cotización:

COT-023

Camión asignado:

C-02 - HINO 700

Motorista asignado:

Carlos Méndez

Auxiliares:

2

Dirección de carga:

Bodega San Salvador

Fecha y hora de carga:

20/08/2026 08:00

País destino:

Guatemala

Dirección de descarga:

Ciudad de Guatemala

Estado inicial:

Confirmado

Ruta / Observaciones:

Via CA-1, frontera El Poy

Cancelar

Guardar viaje

Cientes

TRANSPORTES ORELLANA

Dashboard

Solicitudes

Viajes

Cientes

Cotizaciones

Camiones

Motoristas

Gastos

Pagos

Reportes

Configuración

20/08/2026

Carlos Méndez

Cientes

+ Nuevo cliente

Buscar cliente...

Nombre / Empresa	Teléfono	Correo	Ciudad	Estado
Carnes SV	+503 2222-1111	contacto@carnessv.com	San Salvador	Activo
Cárnicos del Norte	+503 2345-6789	ventas@carnicodelnorte.com	Santa Ana	Activo
Distribuidora Cárnica SV	+503 7600-3344	info@distribuidoracarnicasev.com	Soyapango	Activo
Frigorífico Central	+503 7888-5566	contacto@frigorificocentral.com	San Miguel	Activo
Carnicería	+503 7201-9988	gerencia@elbuencorte.com	La Libertad	Activo

Mostrando 1 a 5 de 5 resultados

Camiones

TRANSPORTES ORELLANA

Dashboard

Solicitudes

Viajes

Cientes

Cotizaciones

Camiones

Motoristas

Gastos

Pagos

Reportes

Configuración

20/08/2026

Carlos Mendoza

Camiones

+ Nuevo Camión

Buscar camión...

Placa	Marca	Modelo	Año	Capacidad (Ton)	Estado	Acciones
C-123BPL	Hino	500 Series	2021	10.00	Activo	  
C-456CPL	Isuzu	FTR	2020	8.00	Activo	  
C-789DPL	Mitsubishi	Fuso Canter	2019	5.00	En Viaje	  
C-321EPL	Hyundai	HD78	2022	6.00	Mantenimiento	  
C-654FPL	Volvo	VM	2021	12.00	Activo	  

Mostrando 1 a 5 de 5 camiones

Motoristas

TRANSPORTES ORELLANA

Dashboard

Solicitudes

Viajes

Cientes

Cotizaciones

Camiones

Motoristas

Gastos

Pagos

Reportes

Configuración

20/08/2026

Carlos Méndez

Motoristas

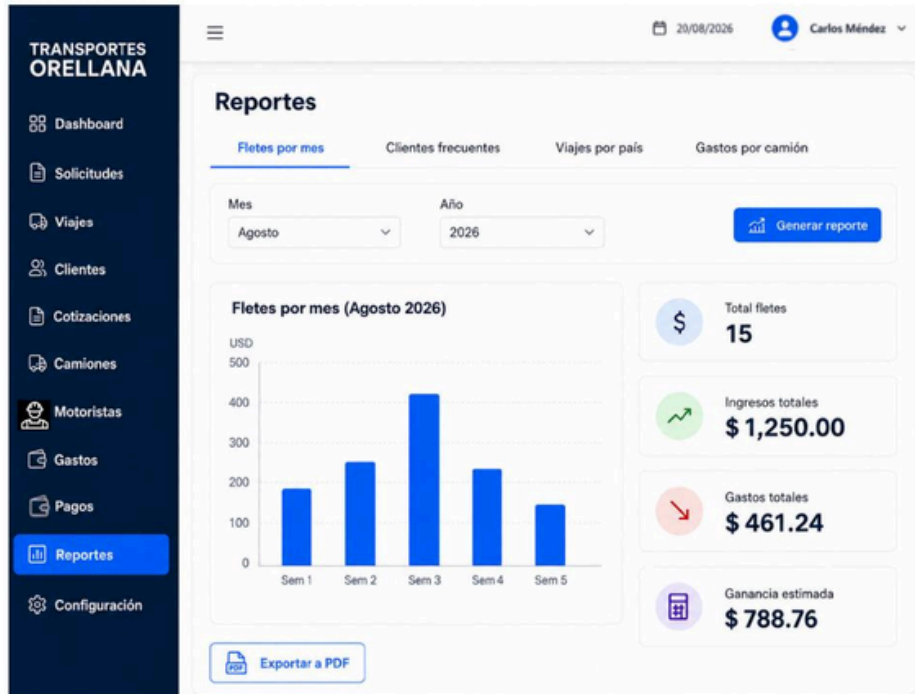
+ Nuevo motorista

Buscar motorista...

Nombre	Teléfono	Licencia	Viaje asignado	Estado	Acciones
Carlos Méndez	+503 7000-1111	PES-001	Viaje 045	En ruta	  
Luis Romero	+503 7000-2222	PES-002	Sin asignar	Disponible	  

Mostrando 1 a 2 de 2 motoristas

Reportes



Gastos

TRANSPORTES ORELLANA

Dashboard

Solicitudes

Viajes

Cientes

Cotizaciones

Camiones

Motoristas

Gastos

Pagos

Reportes

Configuración

20/08/2026

Carlos Méndez

Gastos por viaje

Agregar gasto

Gastos - Viaje 045

Concepto	Descripción	Fecha	Monto (USD)	Comprobante
Combustible	Diesel	20/08/2026	\$ 316.54	
Peaje	CA-1	20/08/2026	\$ 15.50	
Auxiliares	2 personas	20/08/2026	\$ 38.76	
Alimentación	Motorista y auxiliares	20/08/2026	\$ 23.26	
Reparación	Revisión frenos	20/08/2026	\$ 67.18	

Total gastos

\$ 461.24

CRONOGRAMA

ID	Fase / Tarea del Proyecto	Entregable Clave	S1 (17/08)	S2 (24/08)	S3 (31/08)	S4 (07/09)	S5 (14/09)
FASE 1: PLANIFICACIÓN, ARQUITECTURA Y DISEÑO BASE (17/08 - 30/08)							
1,1	Reunión de alineación, refinamiento de requerimientos y WBS	Acta de constitución y alcance refinado					
1,2	Definición del stack tecnológico, arquitectura cloud y repositorio Git	Repositorio configurado con pipelines iniciales					
1,3	Modelado de BD (Relaciones Fletes, Clientes, Motoristas, Unidades, Gastos)	Script DDL / Esquema de Base de Datos					
1,4	Diseño UI/UX (Prototipos interactivos del Dashboard y CRUDs)	Figma / Prototipos visuales validados					
FASE 2: DESARROLLO DE MÓDULOS BASE / CATÁLOGOS (26/08 - 08/09)							
2,1	CRUD de Clientes (Registro, edición, listado, eliminación y validaciones)	Módulo Clientes (Front + Back)					
2,2	CRUD de Motoristas (Datos personales, subida de CV PDF)	Módulo Motoristas con upload de CV					
2,3	CRUD de Unidades de Transporte (Placa, marca, tonelaje, año de fabricación)	Módulo Unidades de Transporte					
2,4	Revisión técnica, pruebas unitarias de catálogos y merge a develop	Sprint Review 1: Catálogos operando					

ID	Fase / Tarea del Proyecto	Entregable Clave	S4 (07/09)	S5 (14/09)	S6 (21/09)	S7 (28/09)
FASE 3: CORE DEL NEGOCIO - GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE FLETES (07/09 - 20/09)						
3,1	CRUD de Fletes / Viajes: Registro completo con asignación (Cliente, Unidad, Motorista)	Formulario y lógica de creación de fletes				
3,2	Gestión y transición de estados (Programado, En Proceso, Terminado, Con devolución, Con queja)	Máquina de estados de fletes con trazabilidad				
3,3	Vistas de fletes: Filtros avanzados, detalles de ruta (recolecta/entrega) y bitácora	Tabla interactiva de fletes y modal de detalle				
3,4	Validaciones de reglas de negocio (disponibilidad de motoristas y camiones)	Validaciones backend de asignación sin traslapes				
FASE 4: CÁLCULO DE UTILIDADES, REPORTES PDF Y DASHBOARD (18/09 - 30/09)						
4,1	Módulo de Registro de Gastos por Flete (Camión, Varios, Producción)	Submódulo de desglose de costos				
4,2	Motor de Cálculo de Utilidades (Ingreso Neto, % Rentabilidad al pasar a 'Terminado')	Lógica financiera y triggers de cálculo				
4,3	Generador de Reportes PDF descargables de utilidades por flete terminado	Plantilla PDF formal con exportación directa				
4,4	Dashboard Principal: Top clientes del mes, Fletes Programados, Fletes Con Queja y Accesos	Dashboard interactivo según especificaciones				
4,5	Revisión integral de integración frontend-backend	Demo funcional completa en local				

ID	Fase / Tarea del Proyecto	Entregable Clave	S7 (28/09)	S8 (05/10)
FASE 5: DESPLIEGUE CLOUD, QA Y PRUEBAS INTEGRALES (28/09 - 07/10)				
5,1	Aprovisionamiento Cloud (Base de datos Cloud, Hosting Backend/Frontend, Storage CVs)	Infraestructura Cloud desplegada y configurada		
5,2	Configuración de Dominio, Certificados SSL, Variables de Entorno y CI/CD	Sistema en producción accesible vía HTTPS		
5,3	Pruebas de Calidad QA (End-to-End, carga, seguridad y casos borde de cálculos)	Matriz de pruebas y corrección de bugs		
FASE 6: DOCUMENTACIÓN FINAL, MANUALES Y CIERRE (02/10 - 11/10)				
6,1	Redacción de Manual de Usuario con capturas y guía de flujos	Manual de Usuario (PDF formal)		
6,2	Documentación Técnica de Arquitectura, Diccionario de BD y API Endpoints	Manual Técnico y de Despliegue		
6,3	Informe Final de Proyecto y preparación de presentación/demo de cierre	Informe Final y Presentación Ejecutiva		

COSTOS

Componente o Servicio	Proveedor Sugerido	Descripción y Límites Incluidos	Costo Mensual	Costo Anual	Enlaces
Nombre de Dominio	Namecheap, GoDaddy, Cloudflare Registrar	Dirección web personalizada para el negocio como transportesorellana.sv	\$1.00 – \$1.67	\$12.00 – \$20.00	• cloudflare.com/products/registrar • namecheap.com/domains
Alojamiento Frontend & Backend	Vercel, Render, Railway	Despliegue de la interfaz web y la API en capa gratuita con disponibilidad 24/7.	\$0.00	\$0.00	• vercel.com/pricing • render.com/pricing • railway.com/pricing
Base de Datos Gestionada	Supabase, Neon (PostgreSQL)	Almacenamiento de hasta 500 MB en BD relacional.	\$0.00	\$0.00	• supabase.com/pricing • neon.tech/pricing
Almacenamiento de Archivos	Supabase Storage, Cloudflare R2	Hasta 1 GB gratuito para alojar los archivos PDF de reportes y currículums de motoristas.	\$0.00	\$0.00	• cloudflare.com/developer-platform/r2
Certificado SSL, HTTPS	Cloudflare, Let's Encrypt	Encriptación y seguridad para navegación segura.	\$0.00	\$0.00	• letsencrypt.org • cloudflare.com/ssl
Herramientas de Desarrollo y Git	GitHub	Repositorio privado y flujos de despliegue continuo.	\$0.00	\$0.00	• github.com/pricing
Conectividad a Internet	Proveedor local (Claro/Tigo)	Servicio de internet de banda ancha / fibra óptica para desarrollo, pruebas y sincronización continua.	\$30.00 - \$45.00	\$360.00 - \$540.00	Precio estándar en ISP.
Consumo de Energía Eléctrica	Suministro eléctrico local	Gasto energético derivado del uso continuo de equipos portátiles.	\$10.00 - \$20.00	\$120.00 - \$240.00	Estimación de consumo por puesto de trabajo.
Mano de Obra (Simulación)	Honorarios de equipo de desarrollo	Estimación del costo de desarrollo profesional (8 semanas de diseño, arquitectura, desarrollo MVC, base de datos y testing).	\$1,200.00 - \$2,000.00	\$2,400.00 – \$4,000.00 (2 meses)	Valor comercial de referencia para proyectos de desarrollo a medida.
Total Estimado	—	Infraestructura completa operativa para el negocio	\$1,241.00 – \$2,066.67	\$2,892.00 – \$4,800.00	

A decorative graphic consisting of a dark blue rectangular border. In each of the four corners, there is a cluster of small squares in three shades of blue: a medium blue, a light teal, and a dark navy blue. These squares are arranged in a non-uniform, abstract pattern, with some appearing as single squares and others as small groups.

MUCHAS
GRACIAS